

ISSUE & PITCH

7 Oct, 2026

박종현 의료기기 | alex.park@daolfn.com

Companies on our radar

종목명	투자의견	적정주가 Top picks
리브스메드	BUY	9만원 ●

DAOL 다올투자증권

의료기기 (Overweight)

수술로봇은 어떻게 시장이 되었나

Issue

수술로봇 시리즈 ① — 수술로봇은 무엇이고 Intuitive는 어떻게 시장을 만들었나: 첫 허가부터 두 번째 적응증까지(2000~2008)

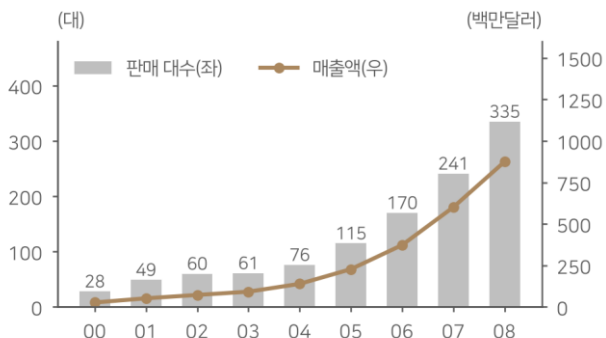
Pitch

da Vinci는 전립선절제술과 자궁절제술을 중심으로 시장을 키웠고 STARK 역시 첫 공략 술식이 상업화 핵심

Rationale

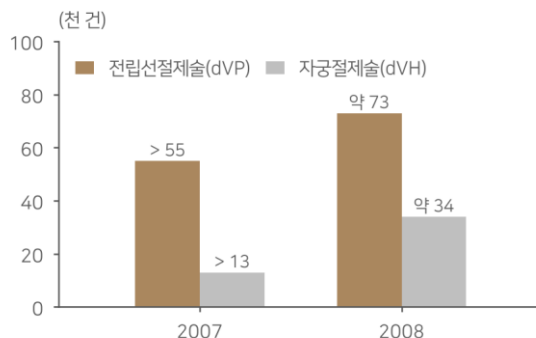
- da Vinci의 첫 FDA 허가는 2000년 7월 일반 복강경. 초기 수요는 기존 복강경으로 수행하기 까다로웠던 전립선절제술에서 먼저 형성. 시스템 판매는 2002년 60대, 2003년 61대로 정체했으나 2004년 76대로 반등했고, 당시 전립선절제술 건수가 전년 대비 200% 이상 증가하며 매출 성장에 크게 기여
- 2005년 4월 부인과 복강경 허가 이후 자궁절제술이 두번째 성장축으로 부상. 2008년 전체 da Vinci 시술 약 13.6만 건 중 전립선절제술 약 7.3만 건, 자궁절제술 약 3.4만 건으로 두 술식이 약 79% 차지. 인허가 범위보다 실제 전환 수요가 큰 술식에서 채택이 먼저 확대
- 채택 확대는 시스템 판매와 반복 매출 성장으로 연결. 2004~2008년 시스템 판매는 76대→335대로 4.4배, 매출은 138.8→874.9백만달러로 6.3배 증가. 설치 기반도 394대(2005)→1,111대(2008)로 확대, 기구, 서비스 반복 매출 함께 성장하며 설치→시술→반복 매출의 구조 형성
- STARK는 da Vinci 초기와 달리 검증된 시장 진입. 교체 수요뿐만 아니라 추가 장비 증설과 복강경의 로봇 전환도 진입 경로. 허가 이후 어떤 적응증에서 첫 채택 거점을 만들고 시술 증가를 기구 반복 매출로 연결하는지가 핵심. 리브스메드 BUY, 적정주가 9만원 유지

da Vinci 판매 대수와 매출액 (2000~2008)



Source: Intuitive Surgical 10-K, 다올투자증권

da Vinci 전립선·자궁절제술 건수 (2007~2008)



Source: Intuitive Surgical 10-K(FY2007·FY2008), 다올투자증권 · 주: 2007년은 원문 하한(over)

I. 수술로봇은 무엇인가

I-1. 로봇 보조 수술 — 수술의 주체는 외과의

로봇이 아닌 외과의가
수술한다

현재 시장에서 수술로봇으로 분류되는 장비는 대부분 로봇 보조 수술(Robotically Assisted Surgery, RAS) 시스템이다. 외과의가 수술실 내 콘솔에서 조종 장치를 움직이면 로봇이 이를 환자 체내 기구의 움직임으로 변환해 전달하는 구조다. 로봇이 스스로 판단해 절개하거나 봉합하는 자율수술과는 구분된다.

이 구분이 중요한 이유는 경제성에 있다. 로봇 보조 수술의 경제성은 인력 대체보다 외과의의 실제 사용 여부와 병원의 장비 도입 결정, 그리고 시술 과정에서 반복적으로 사용되는 소모품에 좌우된다. 따라서 외과의의 교육과 채택 속도, 병원 내 설치 기반, 시술 건수와 소모품 사용량이 핵심 지표다.

수술 방식은 절개 방식과 외과의의 조작 조건에 따라 구분된다. 복강경수술은 작은 포트를 통해 수술해 절개를 줄일 수 있지만, 관절이 없는 직선형 기구와 손잡이·기구 끝이 반대 방향으로 움직이는 지렛대 구조 등 조작상의 제약이 존재한다. 로봇 보조 수술은 복강경의 포트 접근 방식은 유지하면서 외과의의 조작 조건을 개선하는 방식이다. 따라서 로봇 수술의 비교 대상은 개복수술뿐 아니라 기존 복강경수술도 포함한다.

Fig. 1: 수술 방식별 조작 조건

방식	절개	외과의가 보는 것	외과의가 움직이는 것
개복	큰 절개	맨눈	손
복강경	작은 포트 여러 개	모니터 영상	긴 직선형 기구(지렛대 구조)
로봇 보조	복강경과 같은 포트	콘솔 영상	콘솔 조종 장치 → 로봇 팔

Source: 다올투자증권

I-2. 로봇의 작동 원리와 시스템 구성 — 조작 자유도와 반복 매출

기술적 편의는 임상적
우위와 다르고, 반복
매출은 기구와 서비스에서
발생

수술로봇은 외과의의 손과 체내 기구 사이에 컴퓨터 제어를 삽입한다. 외과의가 조종 장치(master)를 움직이면 로봇 팔과 기구(slave)가 이를 따라 움직이며, 이 과정에서 손의 움직임을 축소하고 손떨림을 보정할 수 있다. 기구 끝의 관절은 체내에서 손목과 유사한 움직임을 구현하고, 외과의는 콘솔에서 입체 영상을 보며 수술을 수행한다.

다만 이러한 기술적 장점이 모든 술식에서 우월한 임상 결과로 직결되는 것은 아니다. 특정 술식에서 로봇 수술이 복강경 또는 개복수술 대비 우수하다는 판단에는 술식별 비교 연구가 필요하다.

수술로봇 사업은 일회성 시스템 판매와 설치 이후 반복적으로 발생하는 소모품·서비스 매출을 구분해 볼 필요가 있다. 초기 da Vinci 시스템은 외과의 콘솔, 환자 측 카트와 로봇 팔, 영상 시스템, 전용 소모품으로 구성됐다. 시스템 본체는 병원이 도입하는 자본재인 반면, 소모품은 시술량에 따라 반복적으로 사용되고 서비스 매출도 설치 기반 확대에 따라 누적된다.

결국 장기 기업 가치는 시스템 판매대수 자체보다 설치된 장비가 얼마나 자주 사용되는지, 그리고 시술 과정에서 얼마의 소모품, 서비스 매출이 발생하는지에 의해 결정된다.

Fig. 2: 수술로봇 구성 요소와 확인할 것

구성	역할	확인할 것
외과의 콘솔	영상을 보며 조종 장치를 움직인다	외과의 교육·숙련
환자 옆 카트·로봇 팔	수술대 옆에서 기구·카메라를 잡고 움직인다	공간·셋업 시간 → 가동률
영상 시스템	내시경 카메라·영상 처리·화면	부가 기능
로봇 기구	몸 안에 들어가는 집게·가위·바늘 잡이·에너지 기구	교체 주기·가격 → 반복 매출

Source: Intuitive Surgical 10-K(FY2001), 다올투자증권

II. 두 회사에서 하나의 플랫폼으로

II-1. 연대기 — 선행 허가보다 중요한 것은 허가의 범위

선행 허가만으로 플랫폼
우위가 결정되지는 않았다

초기 복강경·연부조직(soft-tissue) 수술로봇 시장의 중심에는 Intuitive Surgical과 Computer Motion이 있었다. Computer Motion은 1993년 11월 AESOP의 FDA 허가를 통해 로봇 카메라 제어를 먼저 상용화했고, 1997년 8월 상장했다. Intuitive Surgical은 1995년 설립됐으며 같은 해 12월 SRI International로부터 원격수술 기술을 라이선스했다.

다만 AESOP는 외과위가 제어하는 내시경 카메라 위치 조정 장치로, 외과위의 동작을 환자 측 수술기구로 전달하는 원격조작 수술 플랫폼과는 성격이 다르다. 따라서 AESOP의 허가 시점을 da Vinci 또는 ZEUS와 동일선상에서 비교하는 것은 적절하지 않다. 반면 ZEUS는 외과위가 콘솔의 조작 손잡이로 로봇 팔 3개(내시경 1개, 수술기구 2개)를 움직이는 원격조작 수술 플랫폼으로, 로봇 팔은 수술대에 직접 부착됐다. 원격조작 수술 플랫폼 기준으로는 da Vinci가 2000년 7월 일반 복강경수술 허가를 받아 ZEUS의 2001년 10월 허가보다 약 15개월 앞섰다.

상업화 속도에서도 차이가 나타났다. 2000년 매출은 Intuitive 26.6백만달러, Computer Motion 21.7백만달러로 유사했으나 2002년에는 각각 72.0백만달러와 24.1백만달러로 격차가 확대됐다. 다만 이는 양사의 상업화 궤적을 보여주는 지표일 뿐, 기술적 우위가 매출 격차의 직접적인 원인이었다고 단정하지 않는다. 두 회사 모두 해당 기간 순손실을 기록했다.

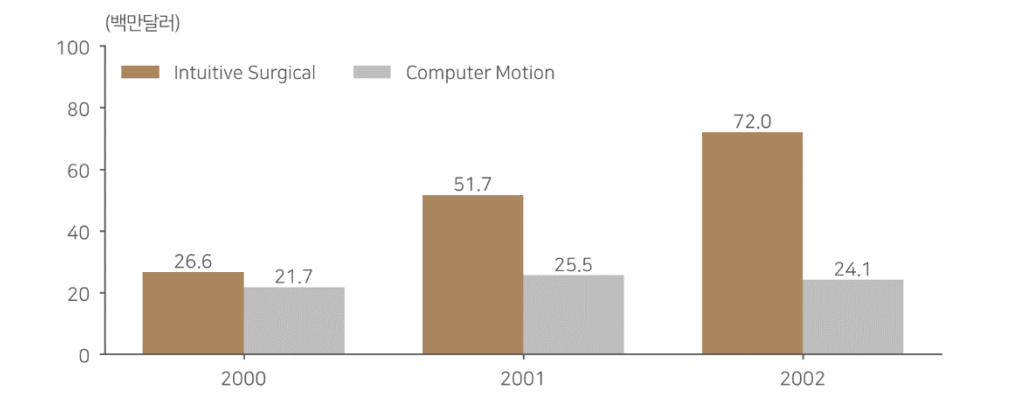
Fig. 3: 초기 수술로봇 주요 사건

시점	회사	사건
1993.11	Computer Motion	AESOP(내시경 카메라 위치 조정 장치) FDA 허가
1995	Intuitive	회사 설립
1995.12	Intuitive	SRI 원격수술 기술 라이선스
1997.08	Computer Motion	상장
2000.05	Computer Motion → Intuitive	특허 침해 제소
2000.06	Intuitive	나스닥 상장
2000.07	Intuitive	da Vinci 일반 복강경 수술 FDA 510(k) 허가
2001.03	Intuitive·IBM → Computer Motion	음성 제어 특허(984) 침해 제소
2001.05	Intuitive	da Vinci 전립선절제술 FDA 허가
2001.10	Computer Motion	ZEUS 수술 플랫폼 FDA 허가
2002	법원	'984 특허 배심원 판결(무효 주장 불인정, Intuitive 측 손해배상 4.4백만달러)
2003.03	두 회사	합병 계약
2003.06	두 회사	합병 완료, 특허 소송 취하

Source: 미국 FDA, 각 사 10-K·8-K, 다올투자증권

Fig. 4: Intuitive vs Computer Motion 매출액 (2000~2002)

(백만달러)



Source: 각 사 10-K, 다올투자증권

II-2. 특허 분쟁과 합병 — 경쟁자 통합과 분쟁 종결

독점의 완성보다 시장
구조 변화의 전환점

2000년 5월 Computer Motion은 Intuitive를 상대로 특허 침해 소송을 제기했다. 2001년 3월에는 Intuitive와 IBM이 Computer Motion의 AESOP·ZEUS·HERMES가 '984 특허를 침해한다며 맞소송을 제기했다. 쟁점이 된 '984 특허는 수술기구의 음성 제어와 관련된 IBM 특허로, Intuitive가 독점 라이선스한 기술이었다. 2002년 배심원은 Computer Motion이 해당 특허 청구항의 무효를 입증하지 못했다고 판단하고, 침해에 대해 Intuitive 측에 4.4백만달러의 손해배상을 판결했다.

해당 분쟁의 사업 리스크는 Computer Motion 측에서 더욱 컸다. 회사가 공시한 소송 대상 제품군의 매출 비중은 2000년 약 85%, 2002년 약 76%에 달했다. 특허 분쟁 결과에 따라 매출의 상당 부분이 영향을 받을 수 있는 구조였다.

다만 이 사건은 초기 경쟁 과정에서 IP가 사업에 미칠 수 있는 영향을 보여주는 사례이지, Intuitive의 핵심 수술로봇 특허 포트폴리오 전체를 대표하지 않는다. 후발주자 진입과 관련성이 높은 손목 관절, 원격 중심점, master-slave 제어, 카메라 기준 제어, 기구 결합부 등의 특허군은 후속 자료에서 별도로 다룬다. 현 단계에서는 특허 만료가 경쟁구도 변화의 직접적인 원인이었다고 전제하지 않는다.

2003년 3월 양사는 합병 계약을 체결했고 같은 해 6월 말 합병을 완료했다. 연간보고서 기준 총 매입가는 148.5백만달러다. 합병 직전 Computer Motion은 2002년 감사보고서에서 계속기업 존속 능력에 대한 중대한 의문이 제기된 상태였으며, Intuitive는 합병 계약과 함께 Computer Motion에 최대 7.3백만달러 규모의 단기 담보 브리지 대출 한도를 제공했다.

합병 이후 Computer Motion은 독립적인 경쟁사로 남지 않았고, 양사 간 진행 중이던 특허 소송도 모두 취하됐다. Computer Motion의 사업과 IP 자산 역시 Intuitive에 통합됐다. 이를 Intuitive가 특허전쟁을 통해 경쟁사를 제거한 사건으로 단순화하기는 어렵다. 다만 초기 직접 경쟁자를 하나의 플랫폼으로 통합하고 양사 간 IP 분쟁을 종결했다는 점에서, 이후 Intuitive 중심의 시장 구조가 강화되는 중요한 전환점으로 판단한다.

III. 적응증 사다리 — 전립선에서 부인과로

III-1. 일반 복강경 허가 이후 주요 술식별 추가 허가

특정 진료과·술식을
전면에 내세우기 위해
추가 허가가 필요

da Vinci의 첫 FDA 허가는 2000년 7월 일반 복강경수술이었다. 그러나 일반 복강경 허가만으로 특정 진료과의 수술을 라벨·광고·교육에서 직접적으로 내세울 수 있었던 것은 아니다. Intuitive는 2002년 FDA로부터 서신을 받았다고 공시했다. 일반 복강경 허가만으로는 부인과·비뇨기·혈관 수술처럼 특정 진료과를 라벨이나 광고에 내세울 수 없고, 이를 위해서는 별도 510(k) 허가가 필요하다는 내용이다.

이는 모든 술식이 각각 별도 허가를 받아야 한다는 의미는 아니다. 다만 da Vinci는 2001년 3월 심장 외 흉강경수술, 2001년 5월 근치적 전립선절제술, 2002년 11월 흉강경 보조 심장 절개술, 2004년 7월 심장 혈관재건술, 2005년 3월 비뇨기수술 전반, 2005년 4월 부인과 복강경수술 등으로 주요 적응증을 순차적으로 확대했다.

Fig. 5: da Vinci 적응증별 FDA 허가

시점	적응증
2000.07	일반 복강경 수술
2001.03	심장 외 흉강경 수술
2001.05	근치적 전립선절제술
2002.11	흉강경 보조 심장 절개술
2004.07	심장 혈관재건술(관상동맥 문합)
2005.03	비뇨기 수술 전반
2005.04	부인과 복강경 수술
2005.06	소아 사용

Source: 미국 FDA(510(k) K990144·K002489·K011002·K022574·K040237·K043288·K050404·K050802), Intuitive Surgical 10-K(FY2003·FY2005), 다올투자증권

III-2. 수요는 전립선절제술에서 먼저 형성

판매 반등의 핵심 촉매는
전립선절제술

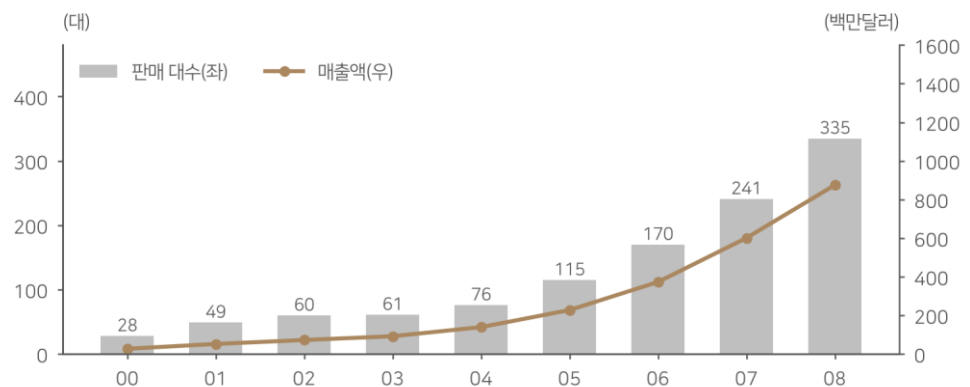
da Vinci 판매대수는 2000년 28대, 2001년 49대, 2002년 60대로 증가한 뒤 2003년 61대로 사실상 정체했다. 2004년 판매대수가 76대로 다시 증가한 시점에 회사는 da Vinci 전립선절제술 건수가 전년 대비 200% 이상 증가했고, 해당 시술 확대가 그해 매출 증가에 크게 기여했다고 설명했다. 판매 반등의 원인을 전립선절제술 하나로 단정할 수는 없으나, 초기 채택을 이끈 핵심 촉매였던 것으로 판단한다.

미국 전립선절제술 중 da Vinci를 이용한 비중은 회사 추정 기준 2004년 말 약 10%, 2005년 말 약 20%까지 상승했다. 다만 해당 침투율은 회사가 가정한 미국 전체 전립선절제술 시장을 분모로 사용한 추정치라는 점에 유의할 필요가 있다. 회사는 당시 복강경 전립선절제술이 널리 보급되지 않았고 숙련된 비뇨기과 의사에게도 난도가 높은 술식이라고 설명했다.

시스템 판매가 정체된 구간에서도 설치 이후 발생하는 매출은 증가했다. 2001~2003년 시스템 매출은 44.2백만달러에서 61.8백만달러로 40% 증가한 반면, 인스트루먼트·액세서리 매출은 5.0백만달러에서 18.8백만달러로 3.8배, 서비스 매출은 2.5백만달러에서 11.1백만달러로 4.4배 증가했다. 반복 매출 비중도 2002년 22%에서 2004년 43%로 상승했다.

Fig. 6: da Vinci 판매 대수와 매출액

(대, 백만달러)



Source: Intuitive Surgical 10-K, 다올투자증권

III-3. 두 번째 성장축은 자궁절제술

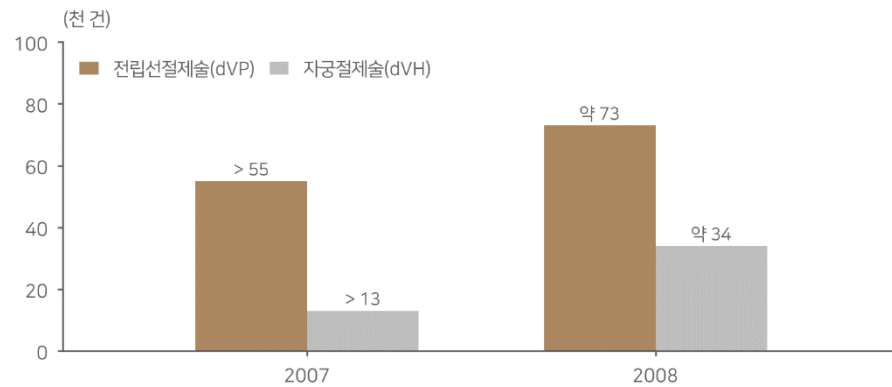
부인과 허가 이후
자궁절제술이 빠르게 확대

2005년 4월 부인과 적응증 허가 이후 da Vinci 자궁절제술(dVH)은 빠르게 증가했다. dVH 건수는 2007년 175% 이상, 2008년 약 150% 증가했으며 같은 기간 전립선절제술(dVP)은 각각 65% 이상, 약 33% 증가했다. 2008년 전체 da Vinci 시술 약 13.6만 건 가운데 dVP는 약 7.3만 건, dVH는 약 3.4만 건으로 두 술식이 전체의 약 79%를 차지했다. 회사 역시 당시 성장 기여도가 가장 높은 술식으로 두 시술을 제시했다.

da Vinci의 보급은 허가 순서대로 진행되지 않았다. 기존 복강경으로 수행하기 어렵고 로봇의 조작성에 대한 수요가 컸던 전립선절제술에서 먼저 채택이 확대됐고, 이후 자궁절제술이 두 번째 성장축으로 자리잡았다. 채택을 이끈 것은 임상적 우위의 입증보다 기존 복강경으로 어려웠던 술식의 수술 난도를 낮추고 외과의의 편의성을 높인 점이었다고 판단한다.

Fig. 7: da Vinci 전립선절제술·자궁절제술 건수

(천 건)



Note: 2007년은 원문 하한(over) 표기, 2008년은 근사치(approximately)
Source: Intuitive Surgical 10-K(FY2007·FY2008), 다올투자증권

III-4. 숫자로 본 2004~2008년

2004~2008년 시스템 판매 4.4배, 매출 6.3배 성장

2004~2008년은 da Vinci가 초기 상업화 단계를 넘어 본격적인 확장 국면에 진입한 시기다. 시스템 판매대수는 2004년 76대에서 2008년 335대로 4.4배 증가했고, 매출액은 138.8백만달러에서 874.9백만달러로 6.3배 확대됐다. 반복 매출은 2008년 419.6백만달러까지 증가했으며, 연말 설치 기반은 2005년 394대에서 2008년 1,111대로 확대됐다.

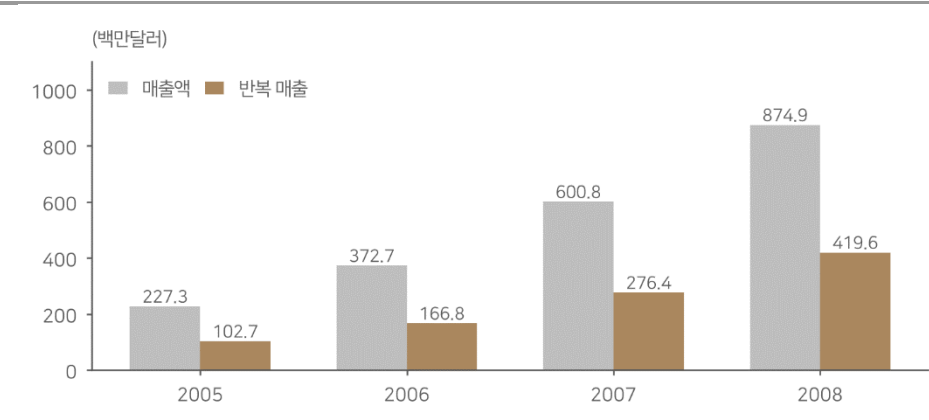
Fig. 8: da Vinci 성장 지표 (2004~2008)

지표	2004	2005	2006	2007	2008
매출액(백만달러)	138.8	227.3	372.7	600.8	874.9
반복 매출(백만달러)	60.0	102.7	166.8	276.4	419.6
시스템 판매(대)	76	115	170	241	335
연말 설치 기반(대)	공시 없음	394	559	795	1,111

Note: 반복 매출은 인스트루먼트·액세서리·서비스·교육 매출. 2004년 반복 매출은 FY2005 10-K 표기
Source: Intuitive Surgical 10-K(FY2004~FY2008), 다올투자증권

Fig. 9: 매출액과 반복 매출

(백만달러)



Source: Intuitive Surgical 10-K(FY2005~FY2008), 다올투자증권

Today — 시스템 판매에서 시술 생태계로. 반복 매출 비중은 2002년 22%, 2003년 33%, 2004년 43%에서 2025년 84%까지 상승했다. 초기에는 시스템 판매가 매출의 대부분을 차지했지만, 설치 기반 확대와 시술 증가에 따라 인스트루먼트·액세서리와 서비스가 반복적으로 발생하는 구조로 전환됐다.

다만 2002~2004년과 2025년의 반복 매출 정의는 동일하지 않으며, 2025년에는 운용리스 매출이 포함된다. 따라서 해당 수치는 엄밀한 비교 시계열보다는 사업구조 변화의 방향성을 보여주는 지표로 해석하는 것이 적절하다. 설치 기반 → 시술 → 인스트루먼트·액세서리 → 반복 매출로 이어지는 사업모델은 후속 자료에서 구체적으로 다룰 예정이다.

IV. 규제 허가는 상업적 성공이 아니다

IV-1. 네 단계 이정표 — 허가, 판매, 채택, 반복 매출

허가와 판매만으로
수익성이 완성되지는
않는다

수술로봇 사업은 규제, 상업화, 채택, 경제성의 네 단계로 구분해 볼 필요가 있다. 규제 허가 이후 시스템 판매가 시작되고, 외과의 채택과 시술 증가를 거쳐 인스트루먼트·서비스 중심의 반복 매출이 확대되는 구조다. 앞 단계의 성공이 다음 단계의 성공을 보장하지는 않는다.

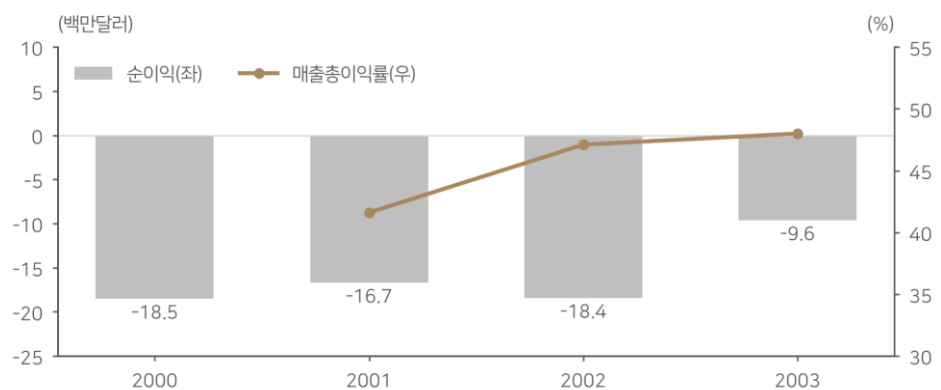
da Vinci는 일반 복강경수술 허가 이후 약 10개월 만에 전립선절제술로 적응증을 확대했지만, 시스템 판매는 2003년 일시적으로 정체했다. 매출총이익률은 2001년 41.6%에서 2003년 48.0%로 개선됐으나 2000~2003년 순이익은 매년 적자를 기록했다. 이후 전립선절제술 채택이 확대되며 2004년 시스템 판매가 반등했고, 부인과 허가 이후 자궁절제술이 두 번째 성장축으로 자리잡았다.

결국 사업의 무게중심은 시스템 판매대수에서 설치된 시스템의 실제 사용량으로 이동했다. Intuitive 사례는 규제 허가와 초기 시스템 판매 이후에도 손익분기까지 상당한 시간이 소요될 수 있음을 보여준다. 다만 이를 모든 수술로봇 사업자에 동일하게 적용되는 필연적 경로로 일반화할 필요는 없다.

허가는 로봇을 시장에 내놓을 수 있게 하지만, 사업을 만드는 것은 설치된 로봇에서 반복적으로 발생하는 수술이다.

Fig. 10: 순이익과 매출총이익률

(백만달러, %)



Note: 매출총이익률은 2003년 재분류 기준(교육·설치 매출을 서비스로 분류)
Source: Intuitive Surgical 10-K(FY2003·FY2004), 다올투자증권

주가 역시 주요 사건과 함께 볼 필요가 있다. 상장 및 초기 허가 이후 주가는 2003년까지 낮은 수준에 머물렀고, 이후 이전 저점 대비 회복해 2007~2008년 높은 수준을 기록한 뒤 2008년 4분기 크게 하락했다. 다만 개별 규제·합병 이벤트와 주가 움직임 사이의 직접적인 인과관계는 판단하지 않는다.

Fig. 11: ISRG 주가와 주요 사건 (2000~2008)

(달러, 로그 축)



Note: 현재 주식 수 기준 분할 조정(2003년 1:2 역분할, 2017·2021년 3:1 분할). 평결은 연 단위로만 확인돼 2002년 전체를 음영 처리. 사건과 주가의 인과를 뜻하지 않음
Source: Yahoo Finance, Intuitive Surgical 10-K·8-K, 미국 FDA, 다올투자증권

V. STARK 에 대한 시사점

V-1. 시장 창출이 아닌 시장 진입 — 세 가지 경로

기존 로봇 대체만이
유일한 진입 경로는
아니다

초기 da Vinci는 수술로봇이라는 시장 자체의 존재를 증명해야 했다. 반면 STARK는 수술로봇 시장이 이미 형성된 이후 진입하는 후발 플랫폼이다. 따라서 핵심 질문은 '수술로봇 시장이 존재하는가'가 아니라 '어느 술식과 어느 병원군에서 첫 채택 거점을 만들 수 있는가'다. da Vinci 역시 첫 성장 거점은 일반 복강경 전체가 아니라 전립선절제술이었다.

후발 플랫폼의 진입 경로는 크게 세 가지로 구분할 수 있다. 첫째, 기존 로봇을 사용하던 병원의 장비 교체 수요다. 둘째, 기존 로봇 병원이 추가 장비를 도입하는 증설 수요다. 셋째, 기존에 복강경으로 수행하던 술식을 로봇으로 전환하는 신규 수요다.

세 번째 경로는 기존 로봇의 직접 대체 경쟁이 상대적으로 덜할 수 있으나, 병원의 장비 예산과 시술 경제성 측면에서는 여전히 기존 플랫폼과 경쟁한다.

Fig. 12: 후발주자의 세 가지 진입 경로

경로	무엇이 바뀌나	확인할 것
기존 로봇 교체	로봇을 쓰는 병원이 장비를 바꾼다	교체 주기, 비용·성능 차이, 외과의 재교육 부담
두 번째 시스템(증설)	한 대를 더 들일 때 다른 회사 장비를 고른다	로봇 수술 대기 수요, 장비 가격·공간
복강경의 로봇 전환	복강경으로 하던 수술을 로봇으로 옮긴다	로봇 전환 여지가 큰 술식, 시술당 비용

Source: 다올투자증권

V-2. 이정표별 점검 — 첫 채택 거점

허가는 출발선, 핵심은 첫 채택 거점의 형성

리브스메드는 STARK의 식약처 품목허가를 신청했으며, 2026년 반기보고서 제출일 기준 심사가 진행 중이다. 회사는 상하좌우 90° 다관절 기술을 적용한 ArtiSential·ArtiSeal·ArtiStapler의 기술을 로봇 수술용 인스트루먼트에 적용한다고 설명한다.

da Vinci는 시스템 판매가 사실상 정체했던 2003년에도 인스트루먼트·액세서리와 서비스 매출 증가가 외형 성장을 뒷받쳤다. STARK 역시 허가와 설치대수만으로 평가하기보다 실제 시술 증가와 인스트루먼트 반복 매출 구조를 함께 확인할 필요가 있다. 이미 다관절 복강경 인스트루먼트를 판매하고 있다는 점은 리브스메드가 기존 순수 로봇 개발사와 다른 출발점을 갖고 있다고 판단한다.

향후 핵심 점검 항목은 허가 범위와 첫 설치 기관, 외과의 교육 체계, 우선 공략 술식, 시스템 판매 방식, 인스트루먼트 재사용 횟수와 가격 정책이다. 특히 어느 술식에서 첫 채택 거점이 형성되는지가 STARK의 초기 상업화 가능성을 판단하는 핵심 지표가 될 전망이다.

Fig. 13: da Vinci 초기 이정표와 STARK 점검 항목

이정표	da Vinci 초기에 확인된 것	STARK 현황	확인할 것
허가	일반 복강경 → 전립선절제술(10개월 뒤) → 부인과(약 5년 뒤), 주요 진료과·특정 적응증별 추가 허가	식약처 품목허가 심사 중	심사 경로·적응증 범위·허가 예상 시점 근거
판매·설치	2003년 정체 → 2004년 반등 → 2008년 335대, 설치 기반 1,111대		첫 설치 기관·목표 대수·교육 체계
채택	전립선절제술이 먼저, 자궁절제술이 두 번째 축(2008년 두 시술 약 79%)		우선 공략 술식과 그 이유, 진입 경로(교체·중설·복강경 전환)
반복 매출	판매 정체기에도 기구·서비스 매출 성장, 2008년 반복 매출 419.6백만달러	다관절 기구 기술 적용 (회사 설명)	재사용 횟수·가격·ArtiSential 설비 공유
손익	4년 연속 손손실	—	판매 모델(판매·리스·사용량 과금)에 따른 손익 구조

Source: 미국 FDA, Intuitive Surgical 10-K, 금융감독원 전자공시, 다올투자증권

V-3. 당사 추정 — STARK 매출은 2027E 부터 반영

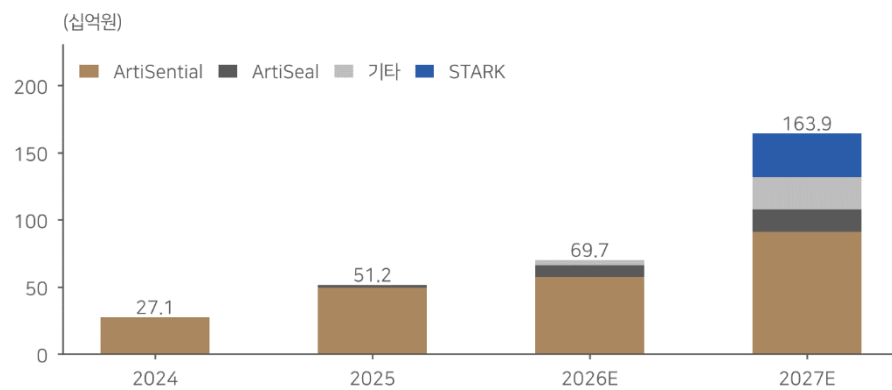
당사 추정 기준 2027E
STARK 매출 321억원
반영

리브스메드의 현재 매출은 다관절 복강경 인스트루먼트 ArtiSential이 대부분을 차지한다. 당사는 2027년부터 STARK 매출을 추정치에 반영하고 있으며, 2027E 매출액 1,639억원 중 STARK 매출 321억원을 예상한다.

투자의견 BUY, 적정주가 9만원을 유지한다. 허가 이후에는 단순 설치대수보다 STARK의 첫 공략 술식과 병원군, 초기 시술 증가 속도, 인스트루먼트 반복 매출 구조를 우선적으로 점검할 필요가 있다.

Fig. 14: 리브스메드 제품별 매출

(십억원)



Note: 2026E~2027E 는 당사 추정(2026.08.18). 기타 = ArtiStapler·LivsCam 및 제품별 미배분분
Source: 리브스메드, 다올투자증권

Compliance Notice

당사는 본 자료를 기관투자자 등 제 3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다. 당사는 본 자료 발간일 현재 해당 기업의 인수·합병의 주선 업무를 수행하고 있지 않습니다. 당사는 자료작성일 현재 본 자료에서 추천한 종목의 지분을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다. 당사는 본 자료 발간일 현재 해당 기업의 계열사가 아닙니다. 당사는 동 종목에 대해 자료작성일 기준 유가증권 발행(DR, CB, IPO, 시장조성 등)과 관련하여 지난 12개월간 주간사로 참여하지 않았습니다. 당사는 상기 명시한 사항 외에 고지해야 하는 특별한 이해관계가 없습니다. 본 자료를 작성한 애널리스트 및 그 배우자는 발간일 현재 해당 기업의 주식 및 주식 관련 파생상품 등을 보유하고 있지 않습니다. 본 자료의 조사분석담당자는 어떠한 외부 압력이나 간섭 없이 본인의 의견을 정확하게 반영하여 작성하였습니다. 본 자료는 '나눔스퀘어'와 '아리따 글꼴'을 사용하여 작성하였습니다

투자등급 비율

BUY : 93.5%	HOLD : 6.5%	SELL : 0.0%
-------------	-------------	-------------

투자등급 관련사항

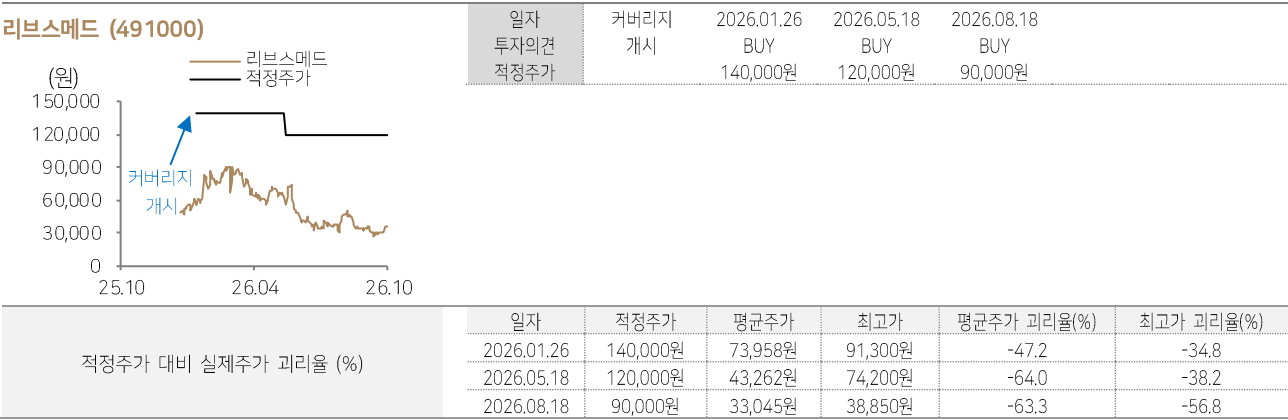
아래 종목투자의견은 향후 12개월간 추천기준일 종가대비 추천종목의 예상 기대수익률을 의미

- BUY: 추천기준일 종가대비 +15% 이상.
- HOLD: 추천기준일 종가대비 -15% 이상~ +15% 미만.
- SELL: 추천기준일 종가대비 -15% 미만.

투자 의견이 시장 상황에 따라 투자등급 기준과 일시적으로 다를 수 있음
동 조사분석자료에서 제시된 업종 투자의견은 시장 대비 업종의 초과수익률 수준에 근거한 것으로, 개별 종목에 대한 투자의견과 다를 수 있음
· Overweight: 해당 업종 수익률이 향후 12개월 동안 KOSPI 수익률을 상회할 것으로 예상하는 경우
· Neutral: 해당 업종 수익률이 향후 12개월 동안 KOSPI 수익률과 유사할 것으로 예상하는 경우
· Underweight: 해당 업종 수익률이 향후 12개월 동안 KOSPI 수익률을 하회할 것으로 예상 경우

주) 업종 수익률은 위험을 감안한 수치

최근 2년간 투자등급 및 적정주가 변경내용



* 괴리율 적용 기간: 최근 2년내 적정주가 변경일로부터 최근 종가 산출일(2026년 10월 6일)

** 괴리율 적용 산식: (실제주가 - 적정주가) / 적정주가